

DYADIC DATA

配对数据的处理

主客体互倚模型、二次响应面、DNDD

卢亦宁

2025.4.9 组会



CONTENTS

目 录



01.

配对数据

02.

主客体互倚模型 (APIM)

03.

二次响应面

04.

Directional and Nondirectional
Difference (DNDD) Framework

PART ONE

- 个体不能脱离社会而存在，社会情境对个体心理和行为有很大影响。个人的认知、情感和行为不仅受到自身因素的影响，很大程度上还受到人际关系中其他成员的影响。
- 最基本的是两个成员间的相互作用，即成对关系（dyadic relationship），如夫妻、师生、领导与下属等的数据。由于这类数据内部存在相互依赖性（即两个个体的回答或行为可能互相影响），传统假定个体独立的统计方法往往不适用。因此，成对数据具有针对性的统计分析方法。
- 配对数据的类型：分为可区分成对数据和不可区分成对数据。一般来说，成对数据的可区分性取决于有无一个可将对子内两个成员区分开的有意义的变量。如从性别来看，夫妻中的两个成员是可区分的，而同性伴侣中的两个成员是不可区分的。

配对数据

Dyadic Data

PART TWO

主客体互倚模型

ACTOR-PARTNER INTERDEPENDENCE MODEL



01 主客体互倚模型概念

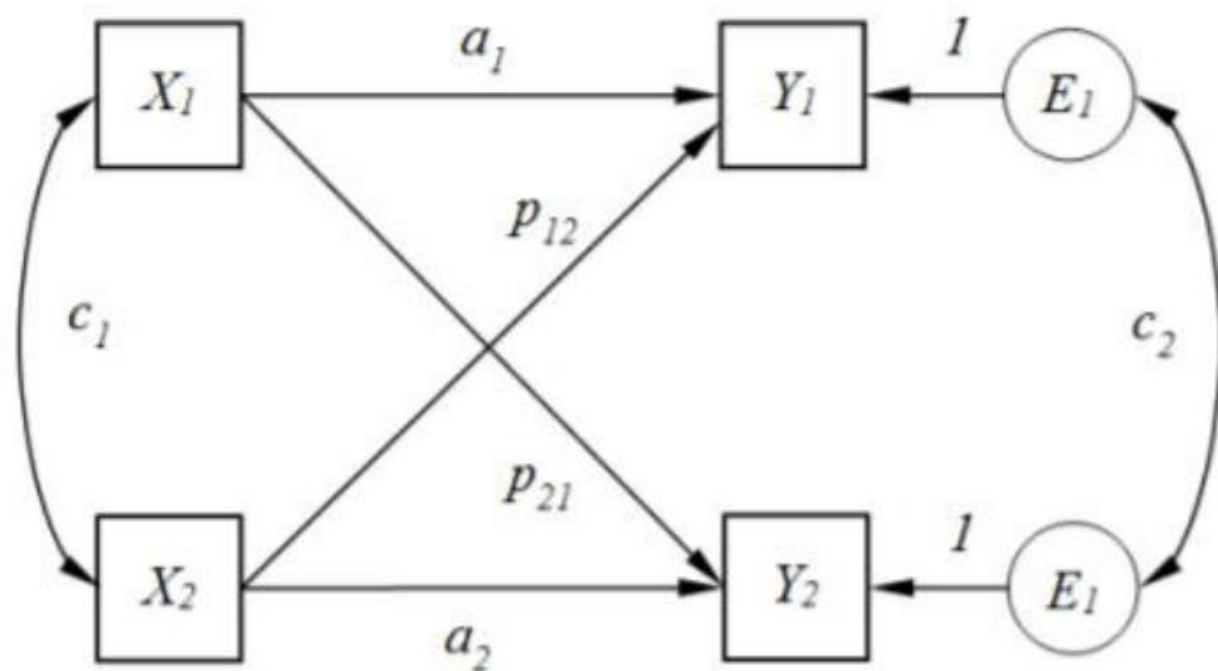
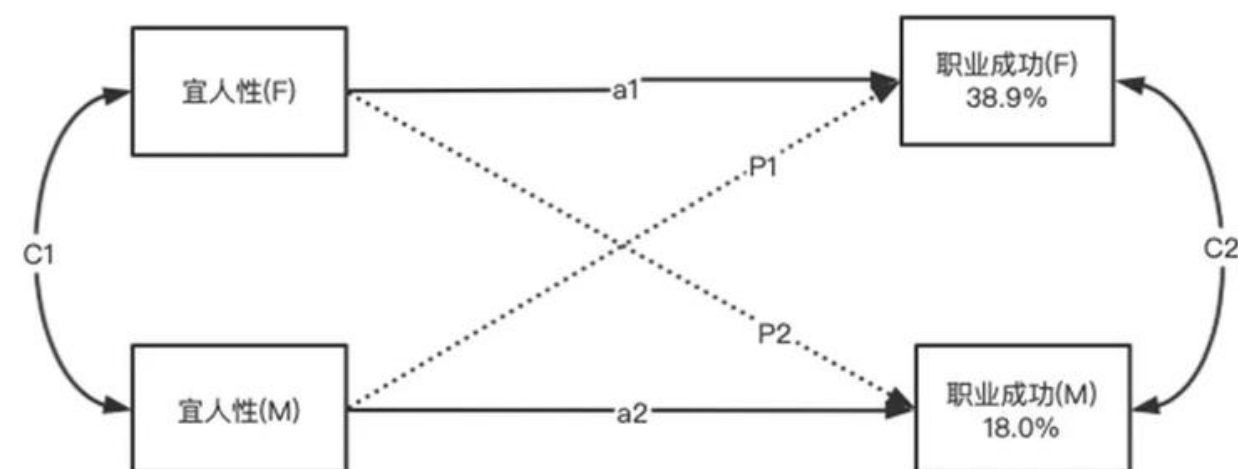


图1 APIM结构图

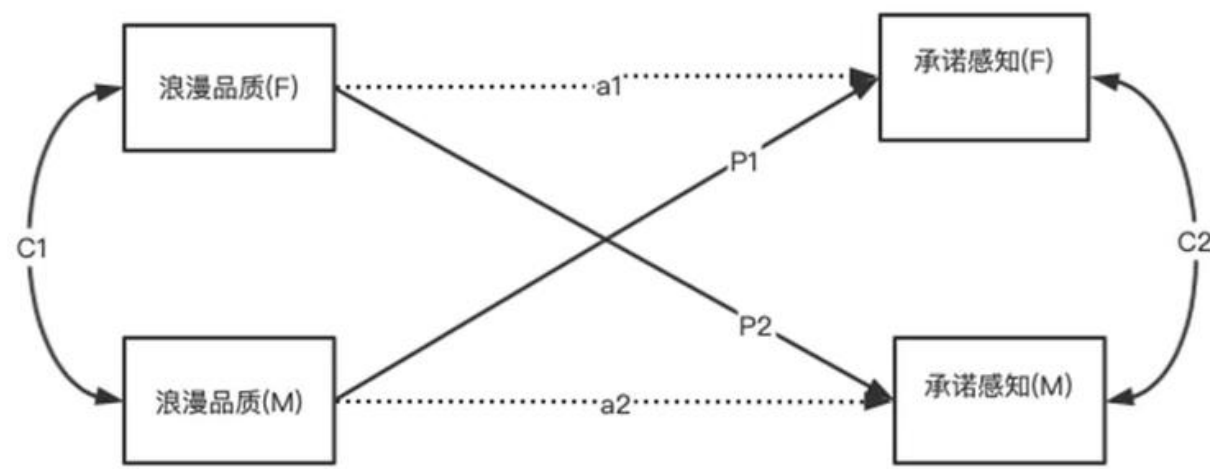
- 主客体互倚模型（Actor- Partner Interdependence Model, APIM），即研究对象的因变量除受到主体效应（个体的因变量受到自身自变量的作用）的影响；还受到特定客体效应（个体的因变量受到特定客体自变量的作用）的影响。
- 两个人在相同的变量上被测量。

- a 代表的是 person A与person B的**主体效应** (actor effect), 也就是个体对自身结果变量的影响
- p 代表的是person A与person B的**客体效应** (partner effect), 也就是个体对成对关系中对方结果变量的影响, **客体效应反映的就是成对关系中的互倚性。**
- $k = p/a$

01 主客体互倚模型概念

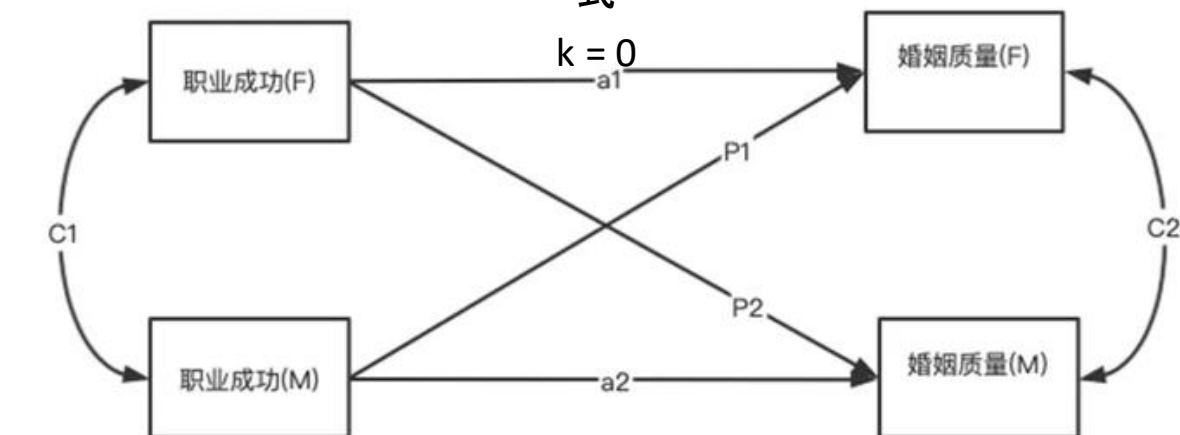


主体模式



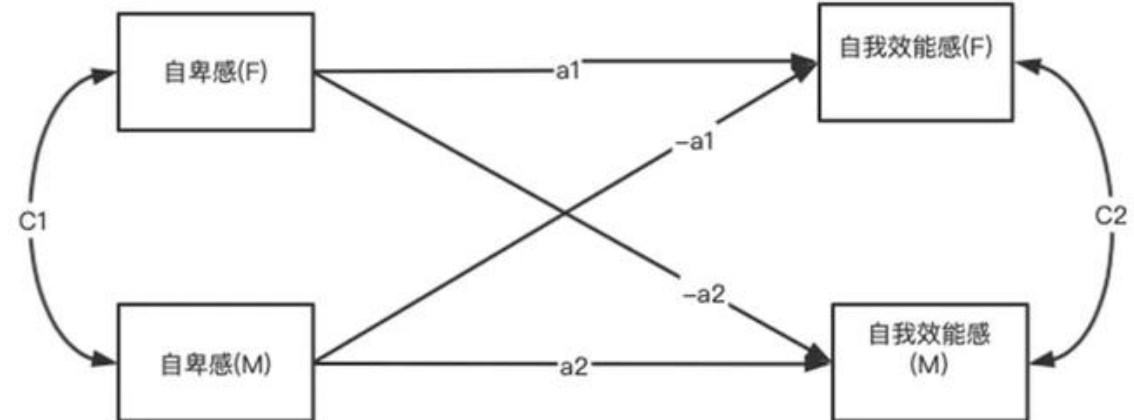
客体模式

$k-1 = 0$



对偶模式

$k = 1$, 行为者效应和伴侣效应均显著且数值相等



对比模式

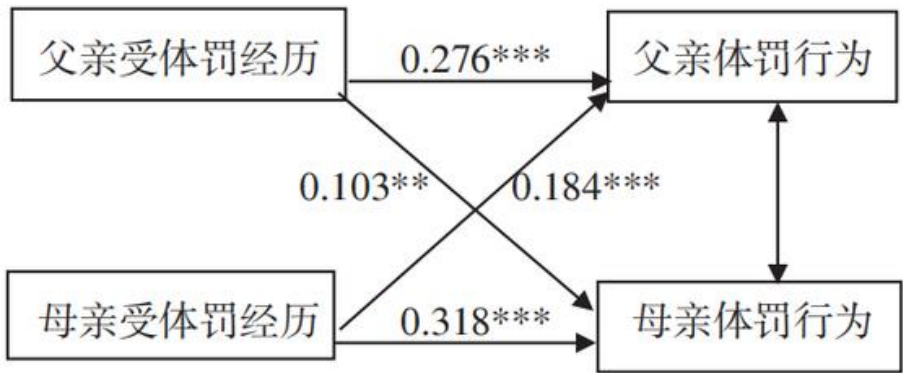
$k = -1$, 行为者效应和伴侣效应均显著, 但方向相反

混合模式

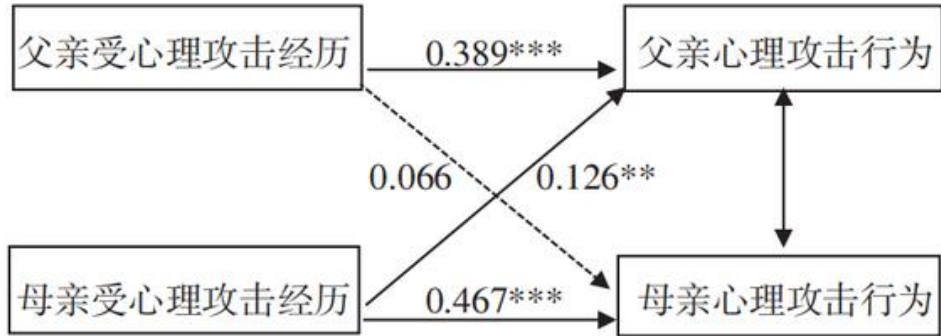
$k = 0.5$

02 研究举例

预测变量：父亲和母亲的受严厉管教经历(体罚、心理攻击)的频繁性
结果变量：父亲和母亲的严厉管教行为（体罚、心理攻击）的频繁性



注:** $P<0.01$,*** $P<0.001$,下同。
图1 父母受体罚经历对父母体罚行为的预测作用



注:虚线表示不显著路径;实线表示显著路径。
图2 父母受心理攻击经历对父母心理攻击行为的预测作用

研究结果

- 基于主客体互倚性模型，学前儿童父亲和母亲**童年期受体罚经历**显著正向预测自身当前对学前儿童实施的体罚(主体效应)，同时也显著正向预测配偶当前对学前儿童实施的体罚(客体效应)。
- 基于主客体互倚性模型，学前儿童父亲和母亲**童年期受心理攻击经历**显著正向预测当前自身对学前儿童实施的心理攻击，学前儿童母亲童年期受心理攻击经历能显著正向预测父亲当前对学前儿童实施的心理攻击，而学前儿童父亲童年期受心理攻击经历不能显著预测母亲当前对学前儿童实施的心理攻击。

02 研究举例

结果讨论：父母的体罚和心理攻击均存在代际传递效应

主体效应

结果：
父母体罚和心理攻击的代际传递表现出显著的主体效应（父母童年期受体罚和心理攻击的经历对其当前的体罚和心理攻击具有显著的预测作用）

原因解释：

- ① 社会学习理论-祖辈教养行为对父辈教养行为起到了榜样的作用，童年期经历父母严厉管教的个体会通过模仿学习或观察学习等机制习得父母的管教方式，并在成年后在管教自己的孩子时实施相似的管教行为。
- ② 儿时经历过严厉管教(如，体罚和心理攻击)的父母更可能认为严厉管教是有效的管教方式，即对严厉管教持赞同的态度，因而在管教孩子的过程中更容易采用相似的严厉管教行为。

客体效应

结果	讨论
父亲与母亲体罚的代际传递表现出显著的客体效应（母亲童年期受体罚经历对父亲当前的体罚行为、父亲童年期受体罚经历对母亲当前的体罚行为均存在显著的正向预测作用）	家庭系统理论：父母对严厉管教的赞同态度不仅影响自身的管教行为，也可能通过提高配偶对严厉管教的赞同态度进而影响到配偶的管教行为。
母亲心理攻击的代际传递表现出一定的客体效应（母亲童年期受心理攻击经历对父亲当前的心理攻击存在显著的正向预测作用）	
（解释不显著）父亲的受心理攻击经历与母亲的心理攻击行为之间不存在显著的客体效应	母亲作为养育儿童过程中的主要抚养者，当儿童出现问题行为时更容易采用严厉管教的方式管教儿童。而相较于体罚，心理攻击是一种不会引起儿童身体伤害的管教行为，成为母亲最先采用的也是最普遍采用的管教方式。

03 具体操作——以amos举例（特殊模式验证）

父母的婚姻满意度与协同教养中贬低配偶行为的关系

此首先按照可区分的成对关系检验 APIM 的标准模型。APIM 非标准化系数的结果如图 5 所示,非标准化与标准化(括号内)的各效应分别为:父亲的主体效应为 -0.65 (-0.37),母亲的主体效应为 -0.36 (-0.25);客体效应中,父亲对母亲的预测作用为 -0.23 (-0.15),母亲对父亲的预测作用为 -0.04 (-0.03)。标准模型为饱和模型,结果显示主体效应显著,父亲对母亲的客体效应显著,但母亲对父亲的客体效应不显著。

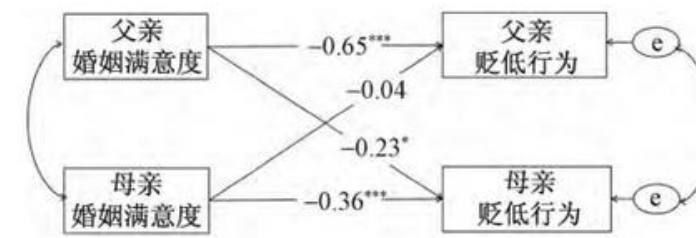


图 5 k 示例模型图

在计算 k 值之前,首先限制模型的父母主体效应、父母客体效应相等,结果发现 $\chi^2(2) = 3.57, p = 0.17$,小于 Kenny 等人建议的 0.20,说明模型无法接受父亲与母亲的效应相等。因此在进一步的成对模式分析中,仍将其作为可区分的成对关系进行计算。根据饱和模型结果,父亲与母亲的主体效应的标准化绝对值均大于 0.1,因此可以通过估计包含幽灵变量的 APIM 对 k 值进行估计。通过 bootstrap 重复抽样 5000 次进行置信区间估计。经检验,父亲的 k 值等于 0.07,95% 置信区间从 -0.19 到 0.40 ,0 在置信区间内,提示了父亲的成对模式为主体模式;母亲的 k 值等于 0.64,95% 置信区间从 0.13 到 1.52,1 在置信区间内,提示了母亲的成对模式为对偶模式。

为验证父亲与母亲的成对模式,限制 k 等于置信区间内的特殊值(父亲等于 0,母亲等于 1)。模型的卡方变化不显著, $\chi^2(2) = 0.66, p = 0.72$,支持了父亲是主体模式,母亲是对偶模式。虽然在限制父亲的 k 值与母亲的 k 值相等时,模型仍可以接受, $\chi^2(1) = 1.93, p = 0.16$,但模型要比限制父亲 k 值为 0、母亲 k 值为 1 拟合差。因此,在婚姻满意度对父母贬低行为的影响中,父亲受自身婚姻满意度的影响,而母亲既受自身婚姻满意度又受父亲婚姻满意度的影响。

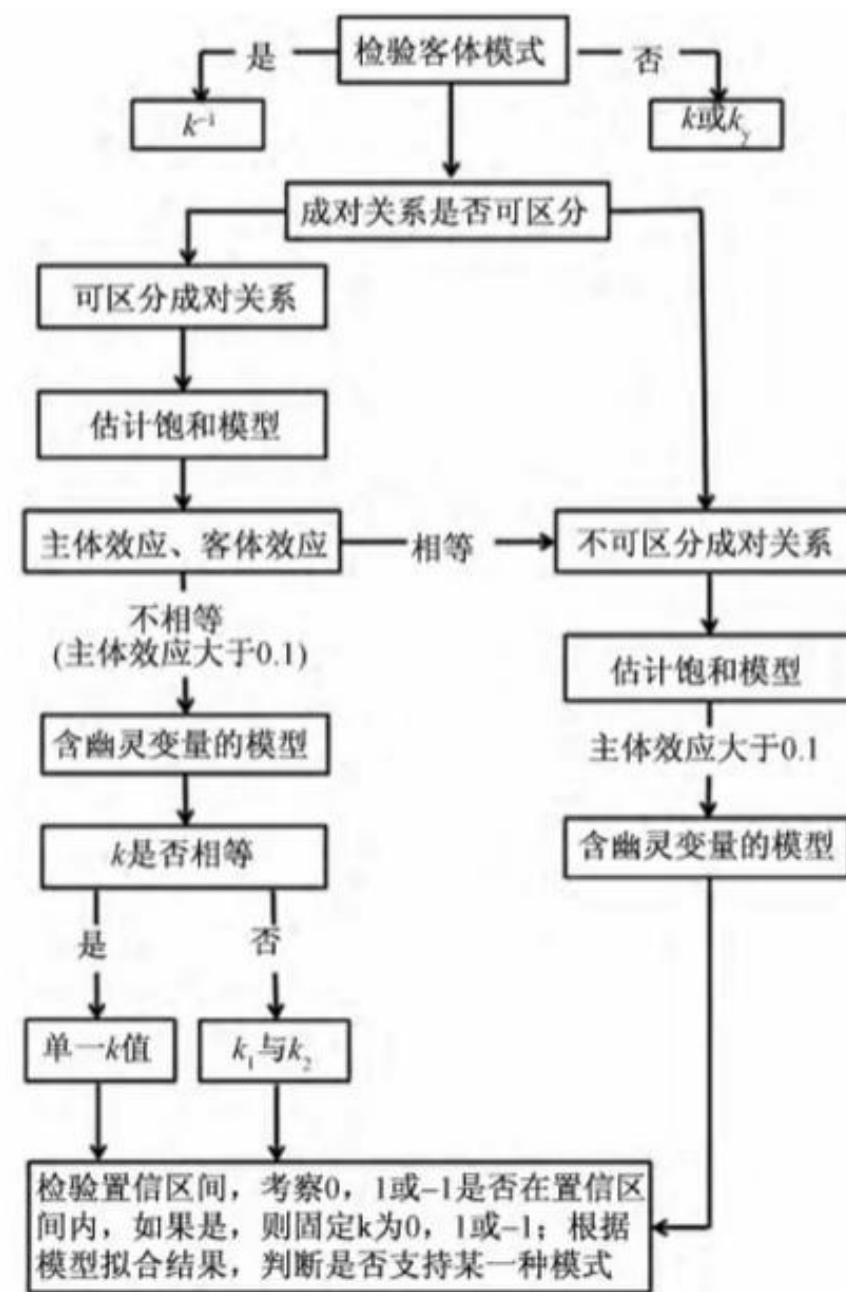


图 4 k 值检验流程

检验过程中均采用非标准化系数

03 具体操作——以amos举例（特殊模式验证）

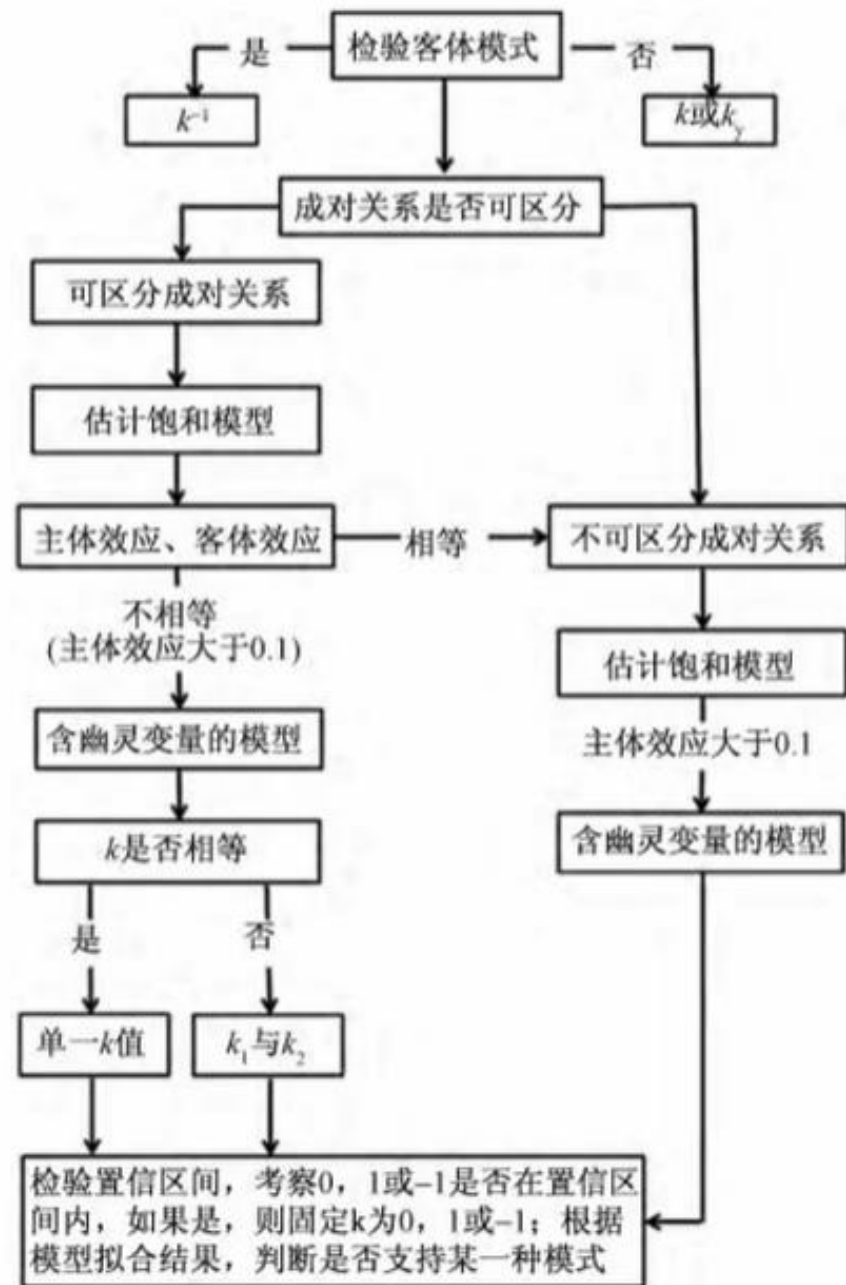
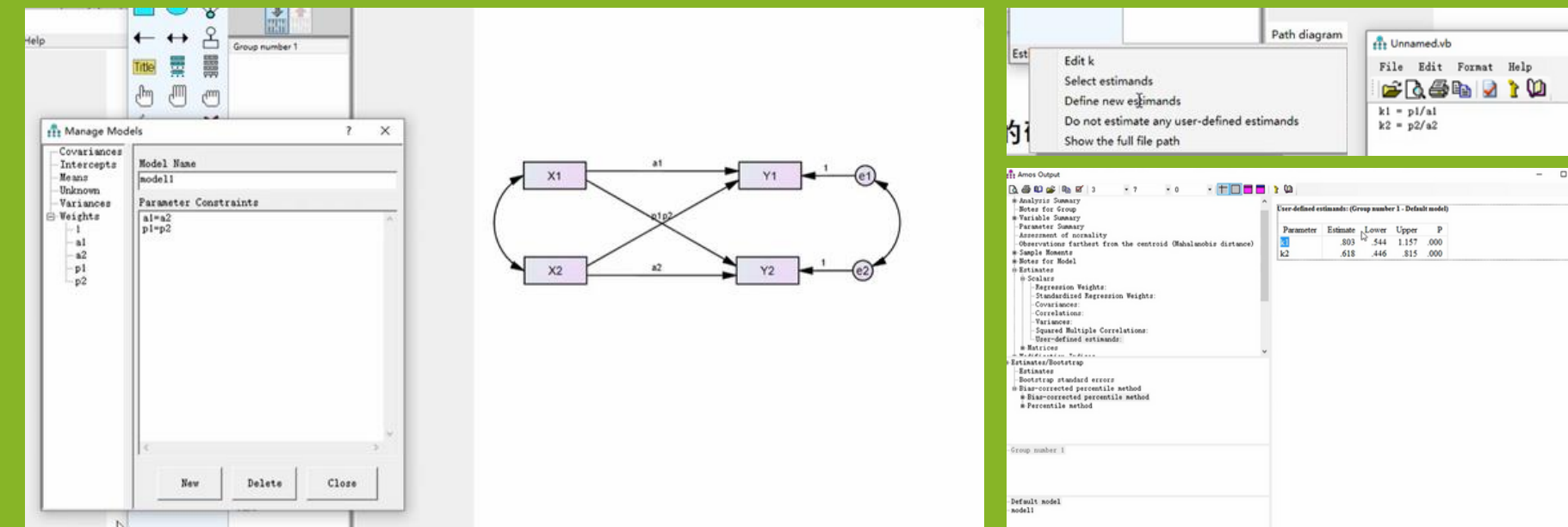


图4 k值检验流程

在计算 k 值之前,首先限制模型的父母主体效应、父母客体效应相等,结果发现 $\chi^2(2) = 3.57, p = 0.17$,小于Kenny等人建议的0.20,说明模型无法接受父亲与母亲的效应相等。因此在进一步的成对模式分析中,仍将其作为可区分的成对关系进行计算。根据饱和模型结果,父亲与母亲的主体效应的标准化绝对值均大于0.1,因此可以通过估计包含幽灵变量的APIM对 k 值进行估计。通过bootstrap重复抽样5000次进行置信区间估计。经检验,父亲的 k 值等于0.07,95%置信区间从-0.19到0.40,0在置信区间内,提示了父亲的成对模式为主体模式;母亲的 k 值等于0.64,95%置信区间从0.13到1.52,1在置信区间内,提示了母亲的成对模式为对偶模式。

为验证父亲与母亲的成对模式,限制 k 等于置信区间内的特殊值(父亲等于0,母亲等于1)。模型的卡方变化不显著, $\chi^2(2) = 0.66, p = 0.72$,支持了父亲是主体模式,母亲是对偶模式。虽然在限制父亲的 k 值与母亲的 k 值相等时,模型仍可以接受, $\chi^2(1) = 1.93, p = 0.16$,但模型要比限制父亲 k 值为0、母亲 k 值为1拟合差。因此,在婚姻满意度对父母贬低行为的影响中,父亲受自身婚姻满意度的影响,而母亲既受自身婚姻满意度又受父亲婚姻满意度的影响。

01 建立一个新的model限制主客体效应相等,即 $a_1=a_2$; $p_1=p_2$; 同时定义一个新的估计并另存为, $k_1=p_1/a_1, k_2=p_2/a_2$ 。跑完①看model comparison的p值是否 < 0.2 ; ②看自定义系数部分 k 值置信区间跨什么——预测模型。



02 再建立一个新的model根据上一步看的 k 值跨(0/1/0.5/-1),去限定 k 值(eg.如果 k 置信区间跨1,那就定义 $a_1=p_1$)。看模型结果:如果 $p > 0.05$,是应该走单一 k 值的;但是限制 k 值相等时卡方更大,模型拟合差,所以还是走不同 k 值。——验证模型。

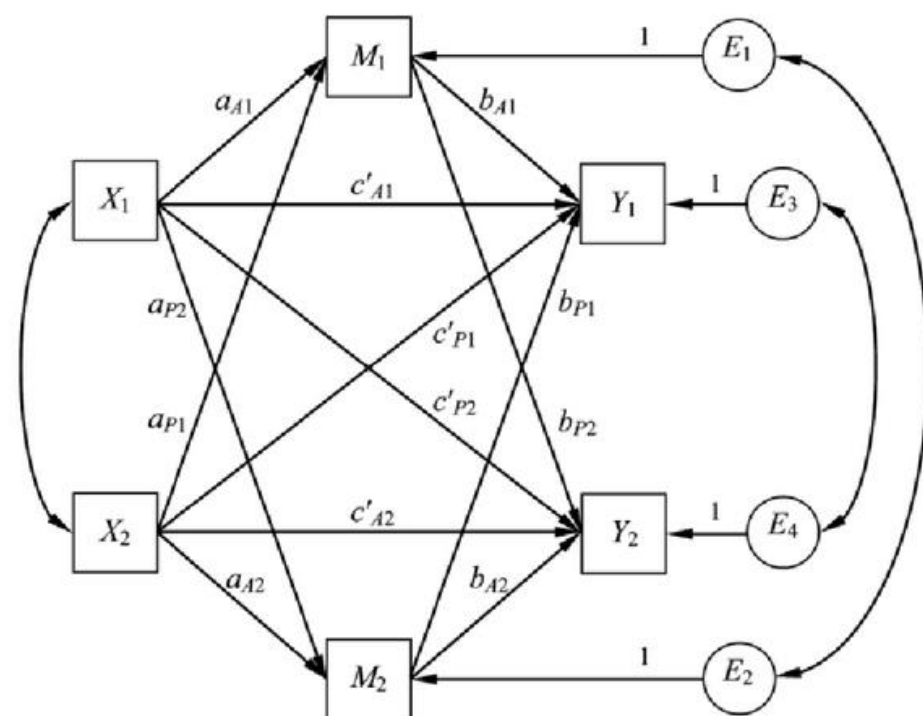
04 延伸

Ending



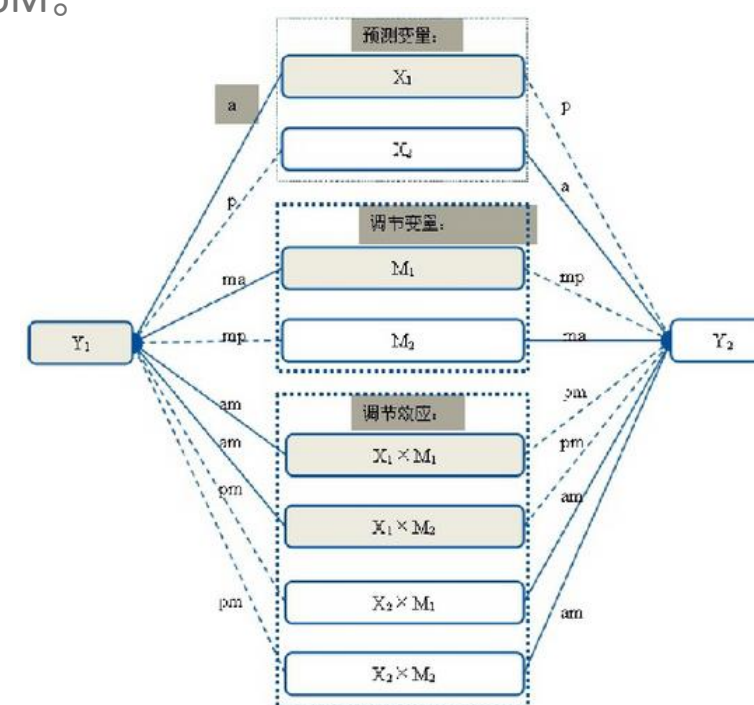
主客体互倚中介模型

- 主客体互倚中介模型（Interdependence Mediation Model, APIMeM）是在主客体互倚模型基础上发展出来的进阶模型，主要探究配对数据间中介模型的实现。相比于简单主客体互倚模型，增加了两个中介变量， M_1 , M_2 。
- 中介效应分析预测变量如何通过中介变量影响结局变量，比如检验夫妻感知的婚姻质量是否通过强化对配偶的承诺从而促进了婚姻稳定性。



主客体互倚调节效应模型

- 主客体互倚调节效应模型（actor-partner interdependence moderation model, APIMoM）
- 引入调节变量（moderator, M ），观察 APIM 的主客体效应是否会因为 M 有所改变，即 X 和 M 间是否存在交互作用从而影响 X 对 Y 的作用方向和强度。如研究夫妻关系中自我积极性对婚姻满意度的影响，就可用 APIM，如进一步想了解该影响是否会因婚龄长短有所不同，就可用 APIMoM。



05 可参考资料

Ending

用Mplus做的方式：[配对数据系列：第2讲 主客体互倚模型 - 知乎](#)

[用Amos做主客体互倚中介模型（APIMeM）全攻略_主客体互倚模型-CSDN博客](#)

[【SPSS/AMOS毕业实战教程】主客体互倚模型|APIM模型|主客体互依模型Amos操作 哔哩哔哩 bilibili](#)

论文关键词：主客体互倚

PART THREE

二次响应面

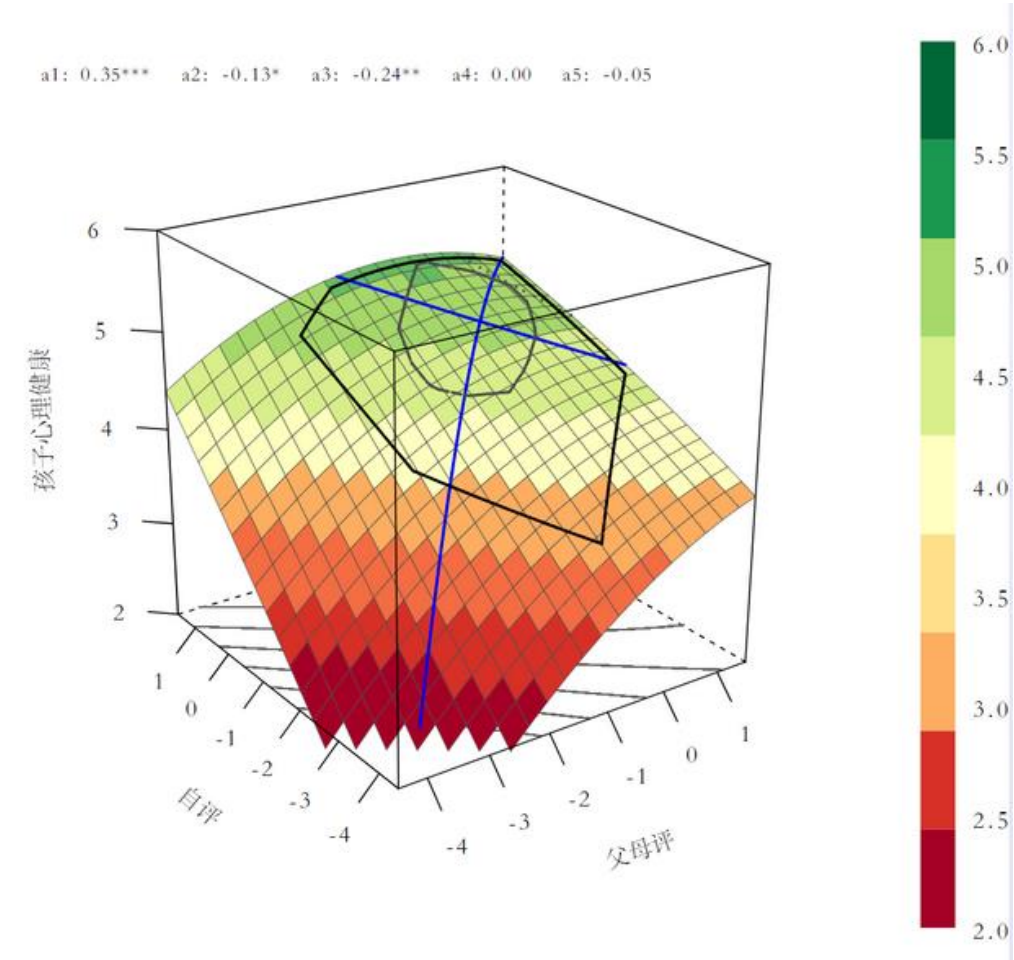


01 概念

一致性和匹配研究在组织研究中受到广泛关注。传统的匹配数据获得方式主要分为两种：直接的匹配测量、间接的匹配测量。

- ① 被试（或他人）直接判断个体与环境的匹配程度（Resick, Baltes, & Shantz, 2007）；
- ② **被试分别评价个体和环境的特征，比较二者评定分数的一致性 or 相似程度**（张珊珊，张建新，周明洁，2012）

二次响应面回归分析是指**二次多项式回归与响应面分析相结合的一种研究方法**，该方法在工业与组织心理学领域起源于个体-环境(P-E)匹配研究。它使用对个体-环境进行间接匹配测量的策略，考察二者间的最佳匹配以及与结果变量的复杂关系，并在三维空间对其进行检验和解释。



01 发展历程

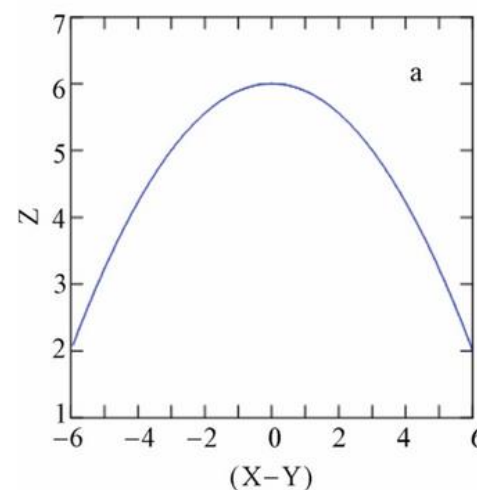
以往 P-E 匹配研究常使用差异分数把个体与环境的测量分数结合成一个单一指标 (如算术差、绝对差或平方差), 用来代表 P-E 的匹配程度。



函数表示

$$Z = b_0 + b_1(X - Y)^2 + e$$

当 b_1 为负值时, 表示 Z (代表因变量)首先随着 X (代表个体 P)与 Y (代表环境 E)之间的差值的增加而增加, 到了一定程度之后, 又随着差值的增加而减小, 而不管差值的方向如何。



问题

用这些指标对结果变量进行预测, 掩盖和限制了个体、环境本身对结果变量的预测作用(Edwards, 2001)。例如, 在算术差回归方程中, **当两个测量指标同时大或同时小时, 可能会得到相同的差异分数值**, 而实际上测量指标本身的高、低对结果变量通常具有不同的效应。

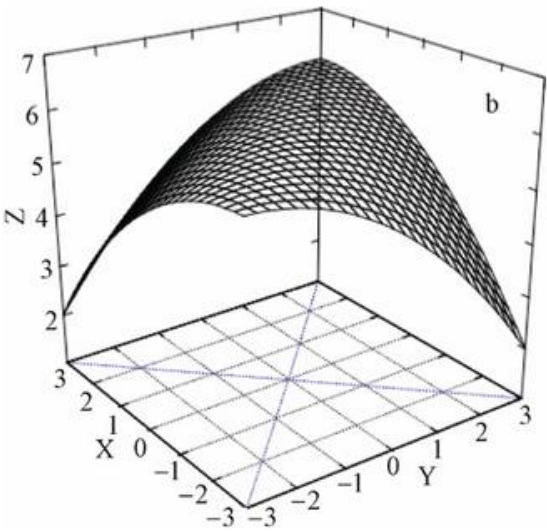
以工作压力为例, 当组织的供应充足时(供大于求), 个体的工作压力会减轻, 而当组织的供应满足不了个人的需求时(供小于求), 个体的工作压力则会加重, 但由于方程 1 表示的是用两个指标的差值作为一个指标来对因变量进行预测, 因而不允许探索这种不对称的关系。

01 发展历程

为了克服此缺陷, Edwards (1993)指出可以把方程1展开, 进而得到方程2, 从而可以对X和Y的单独效应, 以及乘积项的影响进行探讨。

函数表示

$$Z = b_0 + b_1X^2 - 2b_1XY + b_1Y^2 + e$$



问题

展开的平方差回归方程限制平方项X2与Y2的回归系数相等, 同时乘积项XY的回归系数是平方项的两倍但符号相反。表明虽其已经包含交互项, 但没有考虑低阶一次项(如图生成的对称图形)。

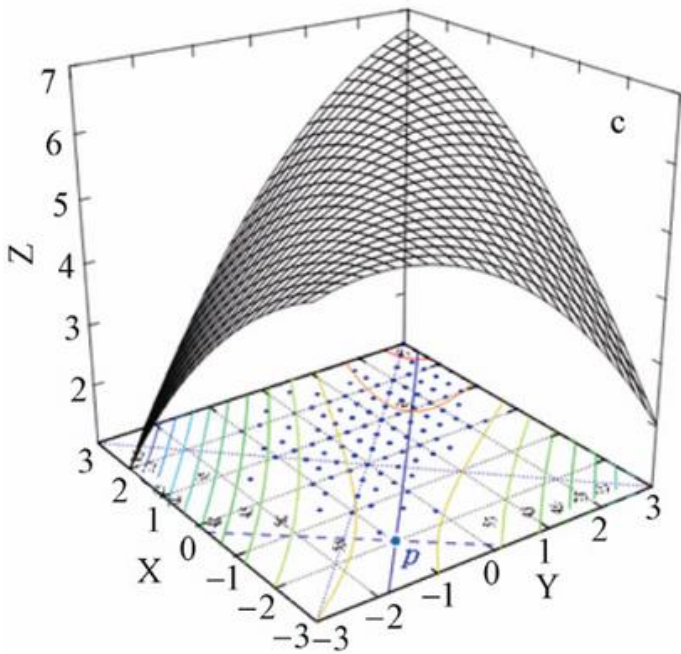
根据二次多项式回归所取得的回归系数绘制出一个可视性更强的三维图像

$$Z = b_0 + b_1X + b_2Y + b_3X^2 + b_4XY + b_5Y^2 + e$$

二维空间



三维空间



方法适用场合	探究一致性和不一致性作用时。 有两个自变量和一个因变量, 想看如果这两个自变量都同时一致性变化(同时增大或减小)和同时不一致变化(一个增大另一个减小)的情况下, 因变量如何变化。
方法进步点	如果不用二次响应面的方法: x1-x2 作为新的自变量, 再去做 y 的回归分析。 问题在于: 丢失信息; 且不知道同一个效果是 x1 比 x2 大造成的, 还是 x2 比 x1 大造成的。
方法概述	两个自变量在 xy 轴上, 因变量(模型的响应值)在 z 轴上, 这样所有 xy 组合取值对应的模型响应值便成了一个曲面, 叫做响应面。

02 相关概念

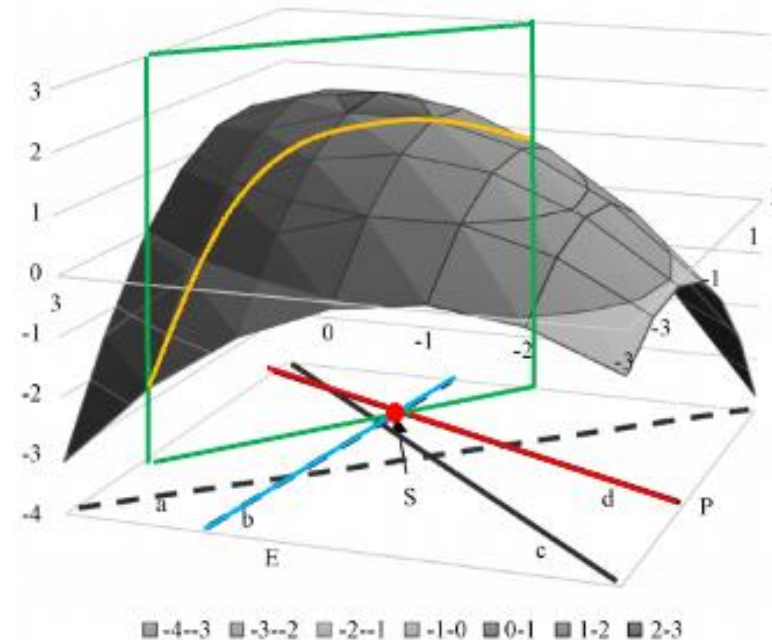
驻点/固定点：三维平面上沿着所有方向斜率均为0的点。

在X-Y二维平面上的坐标 (X0, Y0)：

$$X_0 = \frac{b_2 b_4 - 2 b_1 b_5}{4 b_3 b_5 - b_4^2}$$

$$Y_0 = \frac{b_1 b_4 - 2 b_2 b_3}{4 b_3 b_5 - b_4^2}$$

主轴：描述了曲面在什么方向上升(或者下降)得最快或者最慢。沿着曲面在驻点的法线，能够得到无数个剖切平面，每一个平面分别与曲面相交并形成对应的一簇曲线。将这些曲线中具有最大曲率的曲线投影到X-Y平面上，得到第一主轴(如图中实线 d 所示)；同时，将其中曲率最小的曲线投影到X-Y平面上，得到第二主轴(如图中虚线 b 所示)。



$$Y_1 = p_{10} + p_{11}X$$

$$p_{11} = \frac{b_5 - b_3 + \sqrt{(b_3 - b_5)^2 + b_4^2}}{b_4}$$

$$p_{10} = Y_0 - p_{11}X_0$$

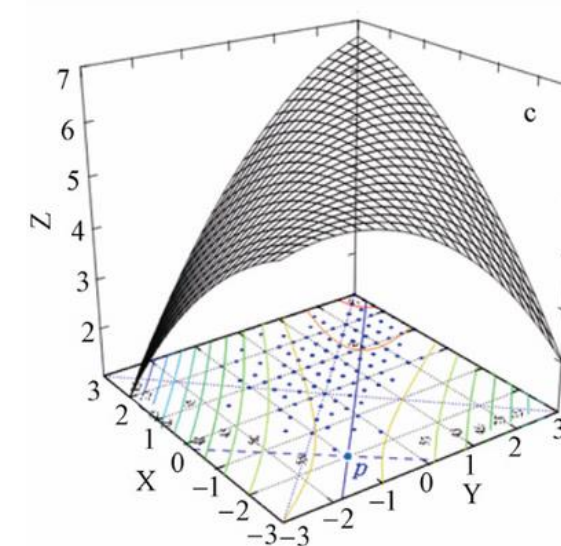
$$Y_2 = p_{20} + p_{21}X$$

$$p_{21} = \frac{b_5 - b_3 - \sqrt{(b_3 - b_5)^2 + b_4^2}}{b_4}$$

$$p_{20} = Y_0 - p_{21}X_0$$

$$Z = b_0 + b_1X + b_2Y + b_3X^2 + b_4XY + b_5Y^2 + e$$

一致性线和不一致性线：一致性线(congruence)是指在 X-Y 平面上，两个测量指标值相等且方向相同(X = Y; 如图连结最近端和最远端两点的虚线)；不一致性线 (dis-congruence)是指在 X-Y 平面上，两个测量指标值相等但方向相反(X = -Y; 如图连结最左边和最右边两点的虚线)



把X = Y 和 X = -Y 代入方程，从而产生了一致性线与不一致性线的计算公式：

$$Z = b_0 + (b_1 + b_2)X + (b_3 + b_4 + b_5)X^2 + e$$

$$Z = b_0 + (b_1 - b_2)X + (b_3 - b_4 + b_5)X^2 + e$$

沿着Y=X线, 曲率为 $b_3 + b_4 + b_5(a_1)$, 斜率为 $b_1 + b_2(a_2)$;

沿着Y=-X线, 曲率为 $b_3 + b_4 + b_5(a_3)$, 斜率为 $b_1 + b_2(a_4)$

当 a_1, a_4 为负值且具有显著意义时, 代表沿着此线为凹面; 相反, 正值时则表明为凸面。

02 相关概念

	斜率曲率均不显著	斜率显著， 曲率不显著	斜率不显著， 曲率显著	斜率曲率均显著
一致性线 (Y=X)	近似于一个水平面， 两个变量在一致和不一致的情况下对于因变量没有显著差别。	斜率显著说明在一致线上的曲线顶点偏离零点；曲率不显著说明该曲线近似于一条直线。根据斜率正负判断是一致性高还是一致性低时对因变量的影响更大	斜率不显著说明在一致性线上， 曲线的顶点接近零点；曲率显著说明沿一致性线的响应曲面为曲线， 但是一致性高还是一致性低对因变量的影响更大需要进一步检验	斜率显著说明在一致性线上， 曲线的顶点偏离零点；曲率显著说明沿一致性线的响应曲面为曲线， 但是一致性高还是一致性低对因变量的影响更大需要进一步检验
不一致性 (Y=-X)		斜率显著说明在不一致线上的曲线顶点偏离零点；曲率不显著说明该曲线近似于一条直线。根据斜率正负判断哪个变量高于另一个变量对因变量的影响更大	斜率不显著说明在不一致性线上， 曲线的顶点接近零点；曲率显著说明沿不一致性线的响应曲面为曲线， 但是哪个变量大对因变量的影响更大需要进一步检验	斜率显著说明在不一致性线上， 曲线的顶点偏离零点；曲率显著说明沿不一致性线的响应曲面为曲线， 但是哪个变量大对因变量的影响更大需要进一步检验

03 具体操作——以R为例

代码

:

```
setwd("D:/Desktop/研一/科研/疑病症/R-二次响应面")
writeLines(Sys.which("make"))
```

```
install.packages("RSA") # 先安装
install.packages("rio")
install.packages("broom")
```

```
library("RSA")
library("rio")
library("broom")
```

```
install.packages("dplyr")
library("dplyr")
```

```
install.packages("tidyverse")
library("tidyverse")
```

```
install.packages('readxl')
install.packages('writexl')
install.packages('reshape')
install.packages('mice')
install.packages('xlsx')
install.packages('readr')
```

```
library('readxl')
library('writexl')
library('reshape')
library('mice')
library('xlsx')
library('readr')
```

```
#读取数据
mydata <- read.csv("P-QOL1.csv", header=TRUE)
```

```
#用grandmean和grandsd标准化
grandmean <- mean(c(mydata$P-QOL1, mydata$C-QOL1), na.rm=T)
grandsd <- sd(c(mydata$P-QOL1, mydata$C-QOL1), na.rm=T)
mydata$x = (mydata$P-QOL1-grandmean)/grandsd
mydata$y = (mydata$C-QOL1-grandmean)/grandsd
```

```
setwd("D:/Desktop/研一/科研/疑病症/R-二次响应面")
writeLines(Sys.which("make"))
```

```
install.packages("RSA") # 先安装
install.packages("rio")
install.packages("broom")
```

```
library("RSA")
library("rio")
library("broom")
```

```
install.packages("dplyr")
library("dplyr")
```

```
install.packages("tidyverse")
library("tidyverse")
```

```
install.packages('readxl')
install.packages('writexl')
install.packages('reshape')
install.packages('mice')
install.packages('xlsx')
install.packages('readr')
```

```
library('readxl')
library('writexl')
library('reshape')
library('mice')
library('xlsx')
library('readr')
```

```
#读取数据
mydata <- read.csv("P-QOL1.csv", header=TRUE)
```

```
#用grandmean和grandsd标准化
grandmean <- mean(c(mydata$P-QOL1, mydata$C-QOL1), na.rm=T)
grandsd <- sd(c(mydata$P-QOL1, mydata$C-QOL1), na.rm=T)
mydata$x = (mydata$P-QOL1-grandmean)/grandsd
mydata$y = (mydata$C-QOL1-grandmean)/grandsd
```

二次响应面

```
rsa <- RSA(C-MHI ~ x*y, mydata, model="full", control.variables=c("P-SEX","C-SEX","PA2"),missing = 'listwise')
summary(rsa)
```

导出响应面结果

```
wb<- xlsx::createWorkbook()
sheet <- createSheet(wb,sheetName = "sheet1")
```

```
#summary(rsa)
out<-getPar(rsa)
df1<- as.data.frame(out)
用上面生成的datas数据框对象 取前4行数据写入当前sheet对象中
if (sheet$getLastRowNum() != 0)
  addDataFrame(df1,sheet,row.names = T,col.names = T,startRow = sheet$getLastRowNum() + 2) else
addDataFrame(df1,sheet,row.names = T)
saveWorkbook(wb,file = "rsa_results.xlsx")
```

##画图-生成PDF文件

```
pdf(file="T3Depression-black and white.pdf",family="GB1")
plot(rsa,points=list(show=F, value="predicted"), xlab="父母评",ylab="自评",
zlab="孩子心理健康",param=F,cex.axis=2,cex.lab=3, bw=TRUE)
dev.off()
```


03 具体操作——以R为例

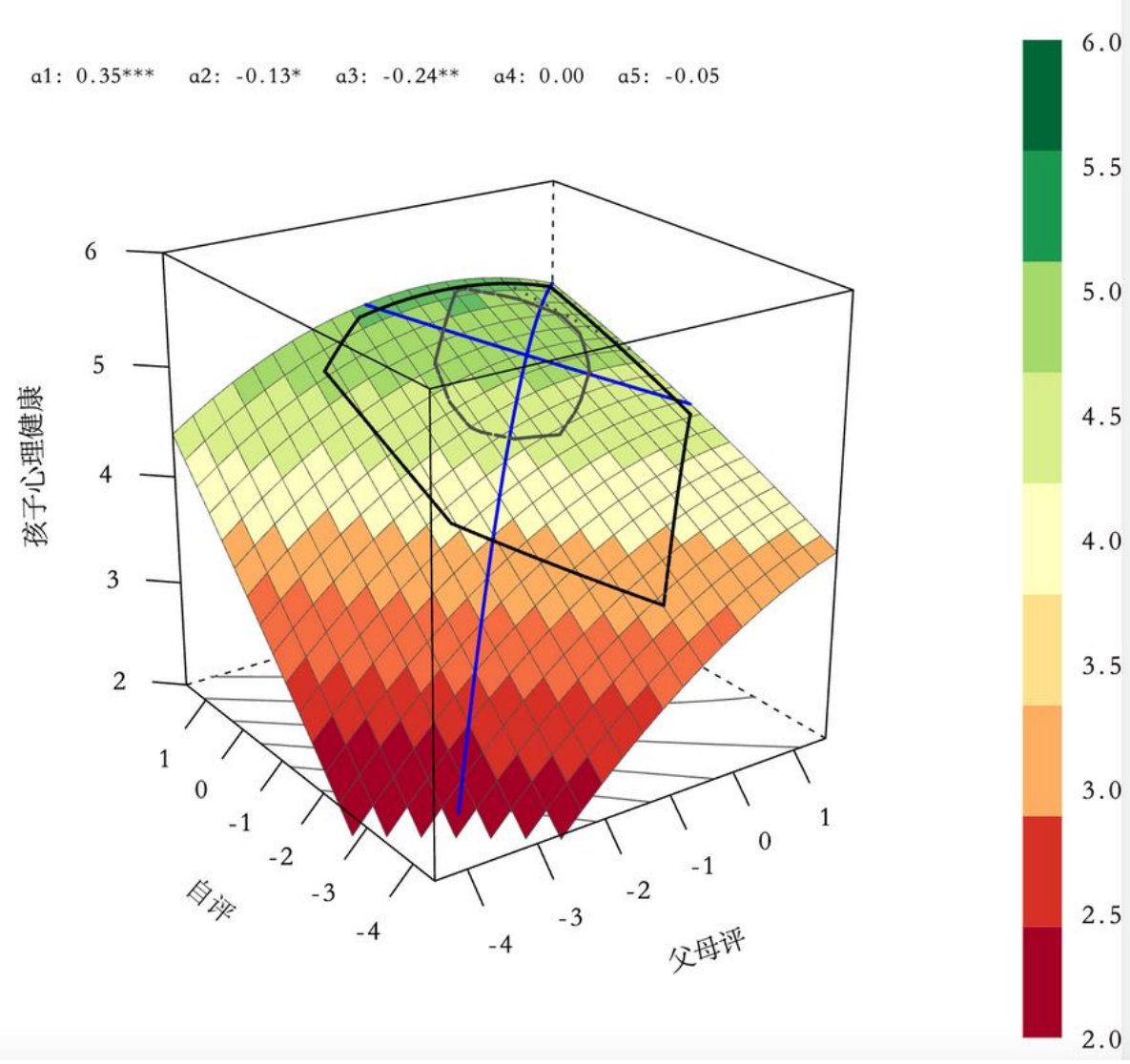
生成结果：

一个表格

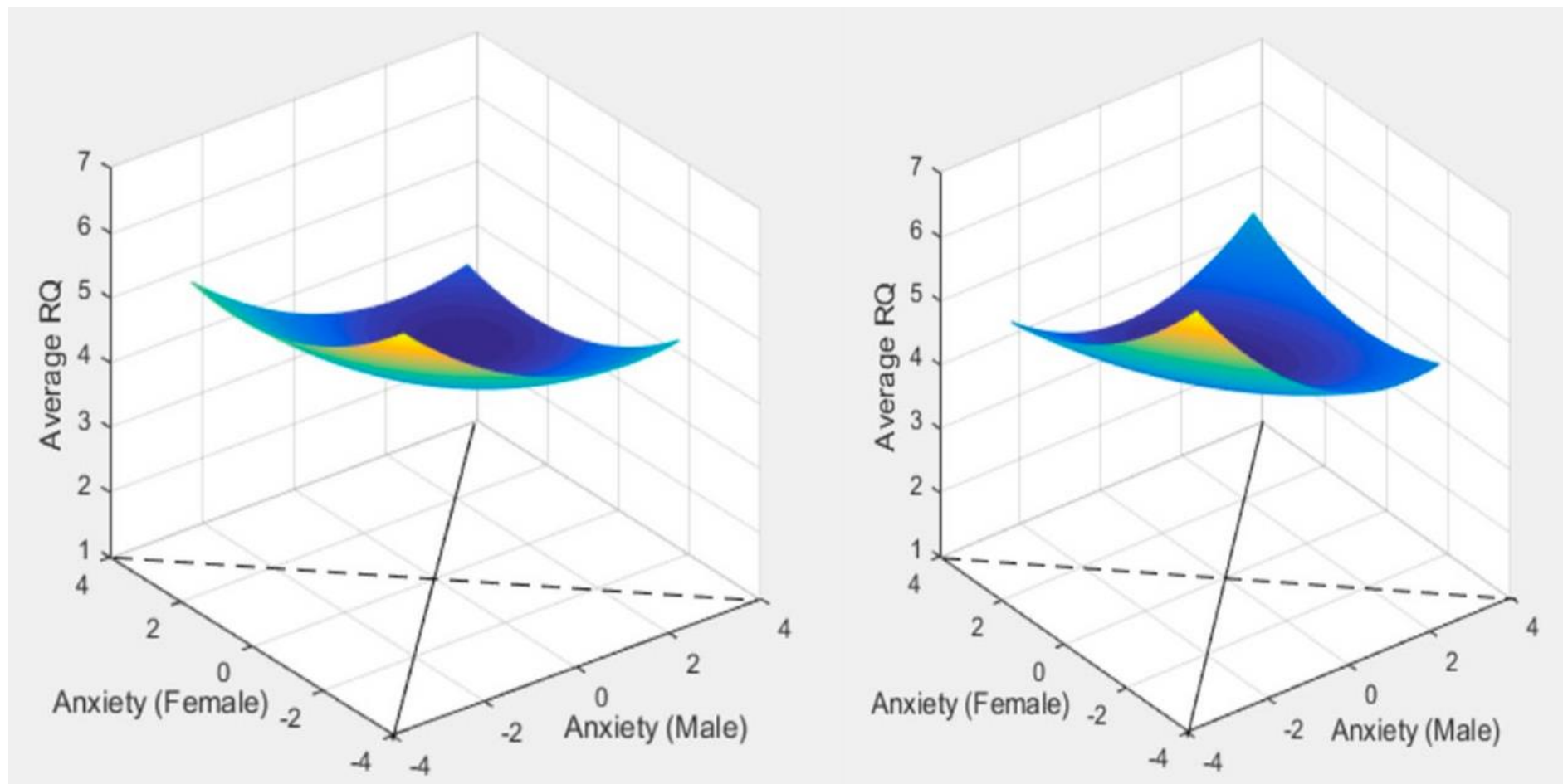
✕ 退出  rsa_results.xlsx
11.84 KB

	A	B	C	D	E	F	G	
1	label	est	se	z	pvalue	ci.lower	ci.upper	
2	b1	0.051669370 9755967	0.058898756 7732585	0.877257412 65656	0.380346838227397	-0.06377007 10341744	0.1671088129 85368	
3	b2	0.294000559 411716	0.051432652 4145227	5.716223947 42957	1.09E-08	0.1931944130 49885	0.394806705 773547	
4	b3	-0.05524424 43348748	0.047725299 1758848	-1.157546317 96607	0.247049227074985	-0.148784111 871008	0.038295623 2012586	
5	b4	-0.06976397 64277524	0.049273402 3179921	-1.41585466 287718	0.156818061258918	-0.16633807 0366769	0.0268101175 112645	
6	b5	-0.00958569 680199539	0.029618003 2272502	-0.32364426 2189019	0.746207373613525	-0.06763591 64213969	0.048464522 8174061	
7	cv1	-0.04246142 97269687	0.354914222 274335	-0.11963856 9158684	0.904769465369945	-0.73808052 2985709	0.653157663 531772	
8	cv2	0.11196138112 7112	0.356051696 568083	0.314452598 334139	0.753177312840849	-0.58588712 0780714	0.809809883 034938	
9	cv3	-0.03290615 63082737	0.028080420 7126865	-1.171854105 92538	0.241255635545118	-0.08794276 95758718	0.022130456 9593244	
10	b0	4.962716793 26757	0.175919496 550502	28.210158001 6908	0	4.617920915 85017	5.307512670 68498	
11	a1	0.345669930 387313	0.079072610 8436594	4.371550739 24097	1.23367172297772E-05	0.190690460 970189	0.500649399 804436	
12	a2	-0.13459391 7564623	0.0635118014 711943	-2.119195400 64798	0.0340739568362292	-0.25907476 1041421	-0.010113074 0878237	
13	a3	-0.24233118 8436119	0.077306434 2860562	-3.13468329 866856	0.00172039735335128	-0.39384901 5410002	-0.09081336 14622367	
14	a4	0.004934035 29088219	0.078326545 0996108	0.062993143 4433549	0.949771964218601	-0.14858317 2137807	0.158451242 719572	
15	a5	-0.04565854 75328794	0.060442786 7698542	-0.75540109 8674219	0.450008354218765	-0.16412423 2727028	0.072807137 6612688	
16	X0	7.101322806 97129	24.02510587 83674	0.295579251 260051	0.76755142106682	-39.9870194 393904	54.18966505 33329	
17	Y0	-10.5060676 161675	46.09307405 35302	-0.22793158 9113937	0.819699424458703	-100.846832 697824	79.83469746 54893	
18	a11	-1.84960063 262210	1.3594962311 6806	-1.36050442 158246	0.172670254641012	-4.51416428 282752	0.814963016 577127	

一个图



04 案例——如何看图



A. Dating couples. B. Married couples.

How attachment matching relates to relationship quality

Abstract: Research on romantic relationships has, among other details, focused on matching effect of attachment between dyadic partners, as matching perspective could reveal the interdependence and interplay between partners. However, how attachment matching relates to relationship quality has yielded inconsistent findings. The present study investigated the links between dyadic attachment matching and relationship quality among 434 dating couples and 929 married couples. We found that, in contrast with discrepancy in anxiety, congruence in anxiety does not always relate to a higher quality of relationship. Notably, the association between congruence in anxiety and relationship quality seems to be represented by a U curve, indicating that dyads with two highly anxious partners could cultivate a satisfying relationship. Furthermore, dyads with a larger discrepancy in avoidance were associated with higher relationship quality than dyads with a smaller discrepancy. The discussion focused on the dyadic regulation effect, especially the buffering and thriving effect for dyads with insecure partners.

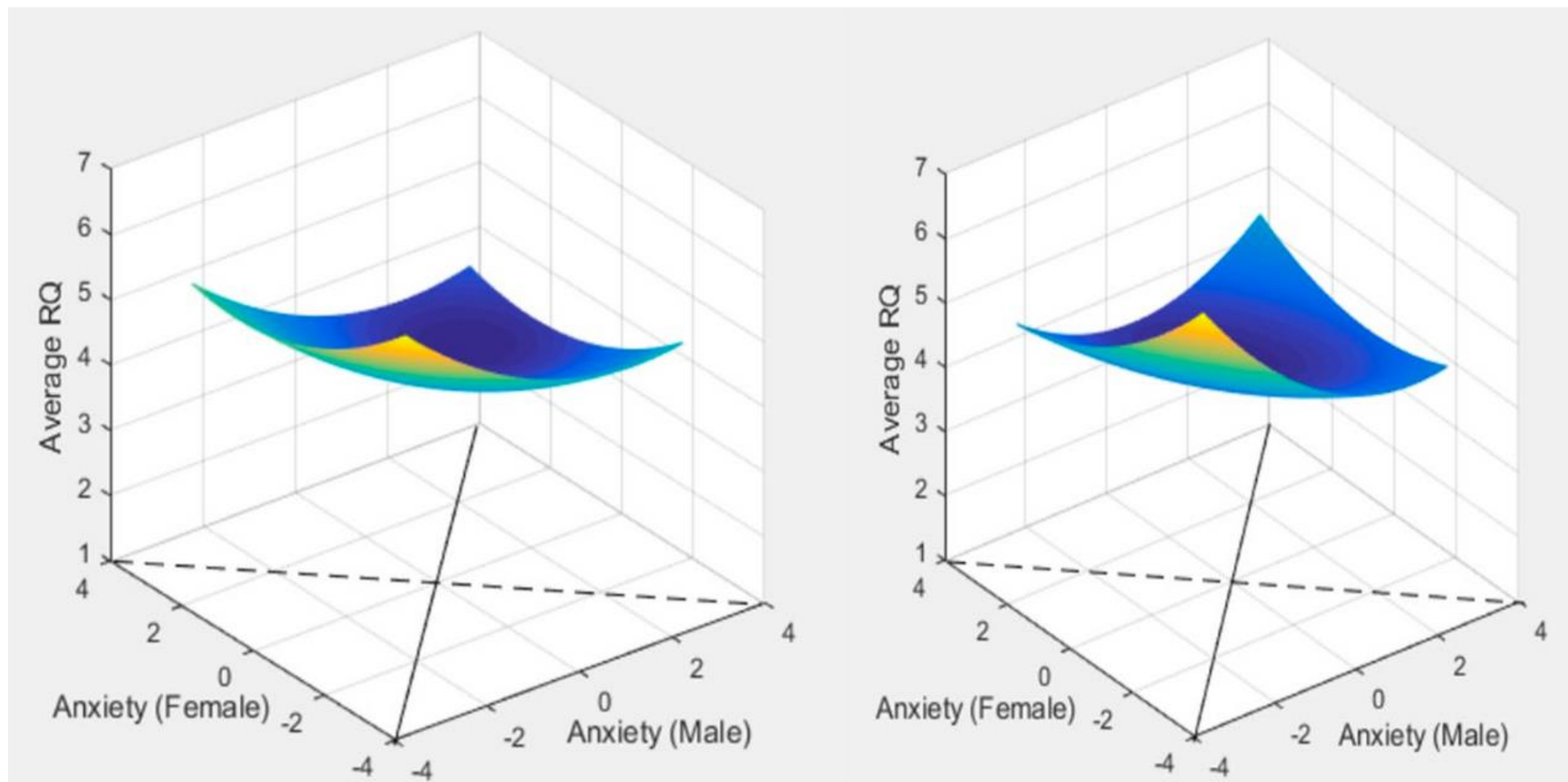
H1a：与焦虑中的不一致相比，焦虑中的一致与更高的关系质量相关

如果表面呈圆顶形，沿一致性线具有显著的曲率，沿不一致线具有不显著的曲率，则H1a将得到支持，因为与焦虑中的不一致相比，焦虑中的一致总是与更高的关系质量相关。

如图1A和B所示，沿一致性线和不一致性线的曲率都显著，使得响应面呈U形——具有相同焦虑水平的二元组（例如，显示为表面前角或后角的二元组）或具有不一致焦虑水平的二元组（例如，显示为表面左侧或右侧边缘的二元组）都与更高水平的关系质量相关。也就是说，与焦虑中的不一致相比，焦虑中的一致并不一定与更高的关系质量相关。H1a不成立。

Wang, K., Li, F., Xu, J. et al. Insecure attachment may not hamper relationships: a dyadic fit perspective. Curr Psychol 42, 29215–29229 (2023). <https://doi.org/10.1007/s12144-022-04005-x>

04 案例——如何看图



H1b：当双人焦虑不一致时，与差异较小的双人相比，焦虑差异较大的双人会报告较低的关系质量。

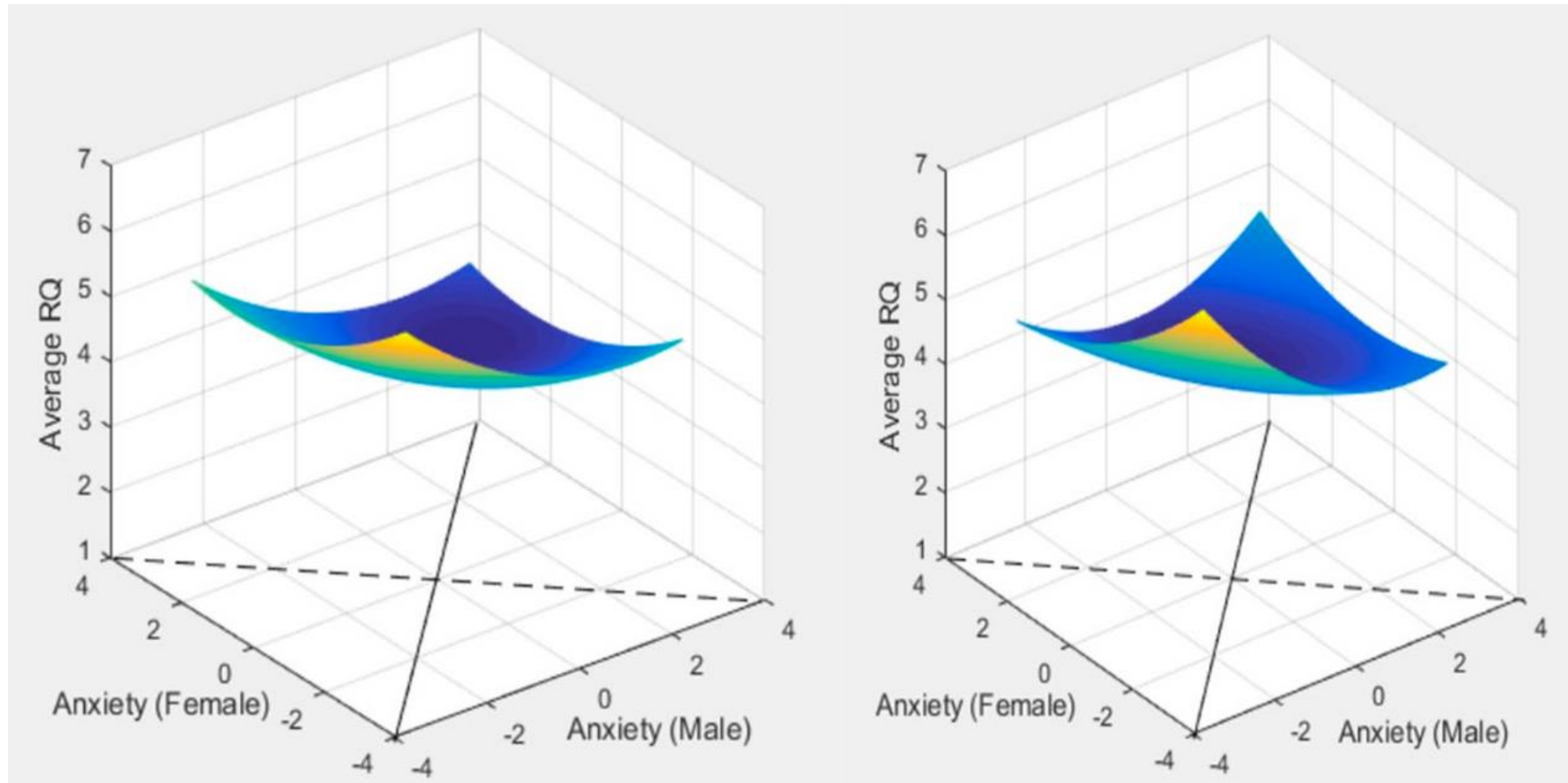
如果曲率系数显著为负，则沿曲率的斜率将从底部到左右两侧急剧变化，支持H1b，即焦虑差异较大的二元组（显示为表面左侧或右侧角落的二元组）将比焦虑差异较小的二元组（显示为表面中间区域的二元组）具有较低的关系质量。

与此假设相反，约会和已婚夫妇的不一致曲率并不显著($a(4 \text{ dating couple}) = 0.05$, 95% CI $[-0.06, 0.15]$, $p = 0.411$; $a(4 \text{ married couple}) = 0.04$, 95% CI $[-0.07, 0.15]$, $p = 0.496$)，表明焦虑差异水平与关系质量没有显著关联。H1b不受支持。

H1c：当双人组在焦虑上一致时，焦虑水平较低的双人组比焦虑水平较高的双人组报告的关系质量水平更高。

沿一致性线的显著斜率（ $M=F$ ； $a(1 \text{ 对约会couple}) = -0.29, 95\% \text{ CI} [-0.39, -0.02]$, $p < 0.001$ ）为这一假设提供了证据。具体而言，根据反向线性关联，关系质量从较低水平的焦虑一致显著下降到较高水平的焦虑一致；在已婚夫妇中，同余线的斜率静态显著（ $a(1 \text{ 对已婚couple}) = -0.37, 95\% \text{ CI} [-0.45, -0.29]$, $p < 0.001$ ），因此，H1c得到支持。

04 案例——如何看图



H1d：假设当情侣焦虑一致时，焦虑和关系质量之间的关联将类似于U型曲线。

部分支持这一假设的是，在约会夫妇中，沿着二元组线的曲率达到了边缘显著性，而在已婚夫妇中则达到了显著性（ a （2个约会夫妇） $=0.08, 95\%CI[-0.00, -0.17]$, $p=0.054$ ； a （2个已婚夫妇） $=0.18, 95\%CI[0.11, 0.26]$, $p=0.037$ ），由两个U形抛物线表示。抛物线揭示了二元组关系在从一致的低焦虑水平到一致的中等焦虑水平的转变中减少，但在从中等焦虑水平到高焦虑水平的转变中增加。因此，具有一致中等焦虑水平的双人组报告的关系质量低于具有一致低水平和高水平焦虑的双人组，这意味着H1d得到了部分支持。

Wang, K., Li, F., Xu, J. et al. Insecure attachment may not hamper relationships: a dyadic fit perspective. *Curr Psychol* 42, 29215–29229 (2023). <https://doi.org/10.1007/s12144-022-04005-x>

05 延伸

有中介的二次响应面

- 先以【中介变量】为因变量跑一个响应面
- 再用方程式b12345，把自变量算成一个block variable，以此作为自变量去看中介效应。
- 中介变量都是和因变量同一主体的某变量。



有调节的二次响应面

- 仿照↓构建新变量，看多元回归情况。

Table 3
The moderating effect of attachment avoidance.

Variables	ΔR^2	B	SE	t
First step:	.003			
Constant		2.021***	.146	13.805
Age		−0.011	.008	−1.444
Gender		−0.033*	.014	−2.321
Father education		.013	.013	1.006
Mother education		−0.009	.012	−0.746
Family structure		−0.003	.019	−0.143
Second step:	.171***			
Parent phubbing (P)		.140***	.033	4.175
Adolescent phubbing (A)		.196***	.034	5.756
p ²		.035	.020	1.752
P * A		−0.034	.027	−1.231
A ²		−0.002	.019	−0.099
Third step:	.000			
Attachment avoidance (W)		.023*	.010	2.242
Fourth step:	.003*			
W * P		.000	.009	−0.025
W * A		−0.006	.010	−0.647
W * p ²		−0.014*	.006	−2.569
W * P * A		.011	.008	1.418
W * A ²		−0.001	.005	−0.296
R ²	.178			
F	41.133			

Note. N = 3322.
* p < .05. ***p < .001.

Mai, Q., Liang, X., Hu, J., Meng, X., Zhang, Q., Wang, C., & Song, Y. (2024). The effect of perceived stress on social isolation in young and middle-aged maintenance haemodialysis patients: A polynomial regression and response surface analysis. *Stress and Health*, 40(2), e3304.

Qiyu Bai, Li Lei, Fang-Hsuan Hsueh, Xiaoqi Yu, Huahua Hu, Xingchao Wang, Pengcheng Wang, Parent-adolescent congruence in phubbing and adolescents' depressive symptoms: A moderated polynomial regression with response surface analyses, *Journal of Affective Disorders*, Volume 275, 2020, Pages 127-135, ISSN 0165-0327, <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.03.156>.

— PART FOUR

DNDD

DIRECTIONAL AND NONDIRECTIONAL DIFFERENCE (DNDD) FRAMEWORK



01 概念

一、这个方法在做什么？



研究差异的原因

Directional Difference——系统性的	
Nondirectional Difference——随机性的	shared variability——共同波动
	unique variability——单独变异

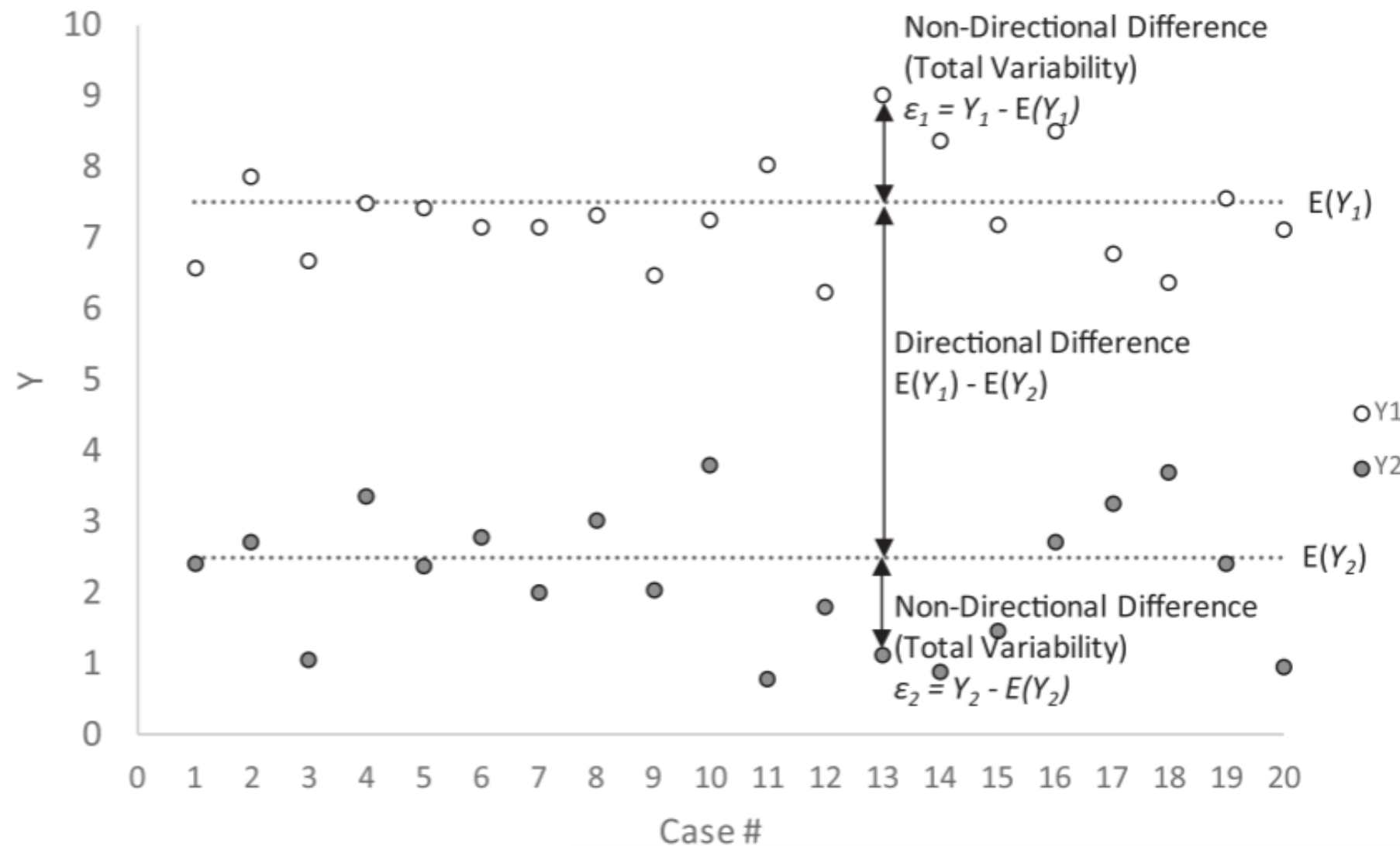
1. 方向性差异 (Directional Difference) :

- 该部分分析两个变量之间的系统性差异，即一个变量是否总是比另一个变量高或低。通过量化这种差异，研究者能够识别出固定的偏差模式，例如员工自评与主管评估之间的持续性差距。

2. 非方向性差异 (Nondirectional Difference) :

- 这一部分探讨两个变量之间的随机差异，分析其变化是否具有固定的方向或模式。非方向性差异表明在不同情境下，两个变量的评分可能存在波动，没有明确的趋势。
- 分为**共享变异 (shared variability)** 和**独立变异 (unique variability)**

02 原理图



方向性差异和非方向性差异的总变异成分：

- 该图表示一系列匹配观测值（Y1 和 Y2）的情况。
- 在该序列中，总变异性只包括独特变异性(unique)（即匹配观测值之间不存在共享变异性）。
- 方向差异在整个序列中保持不变。

02 原理图

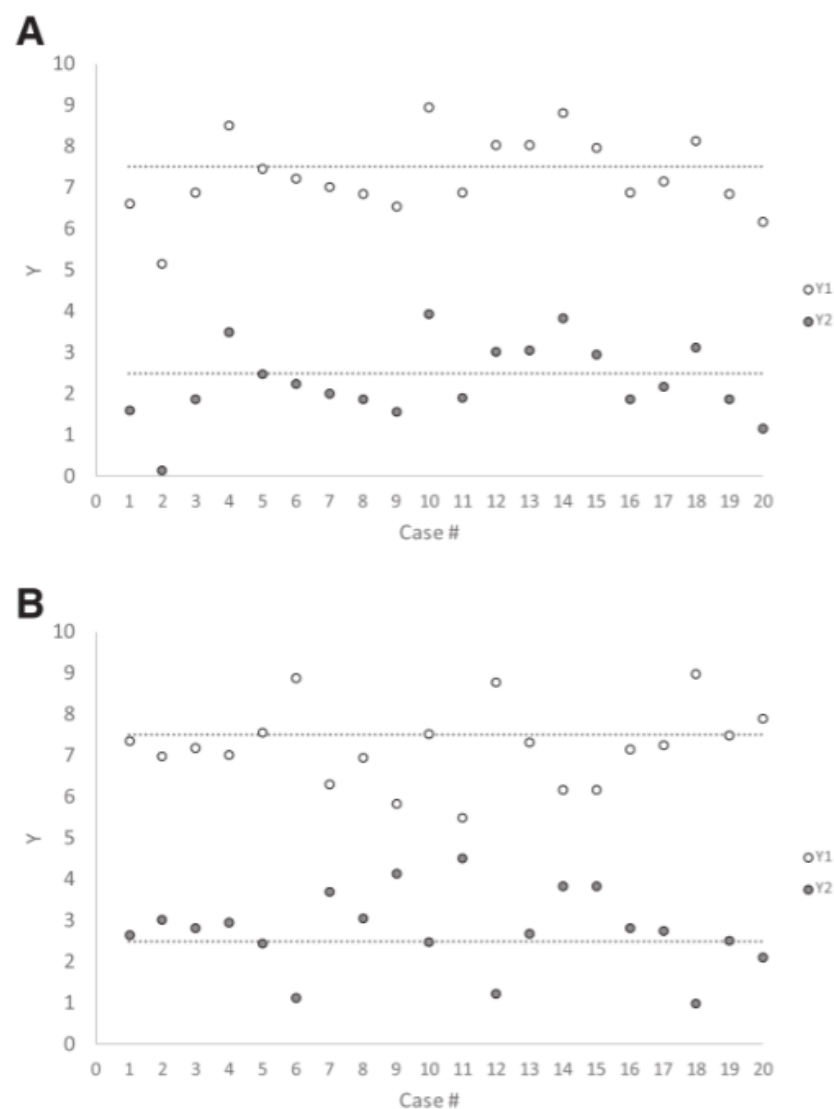


Figure 4. The shared variability component of nondirectional difference. The data points represent a series of 20 cases with matched observations. In these diagrams, neither Y_1 nor Y_2 has any unique variability. (A) Shared positive variability (perfect consistency) between Y_1 and Y_2 . (B) Shared negative variability (perfect inconsistency) between Y_1 and Y_2 .

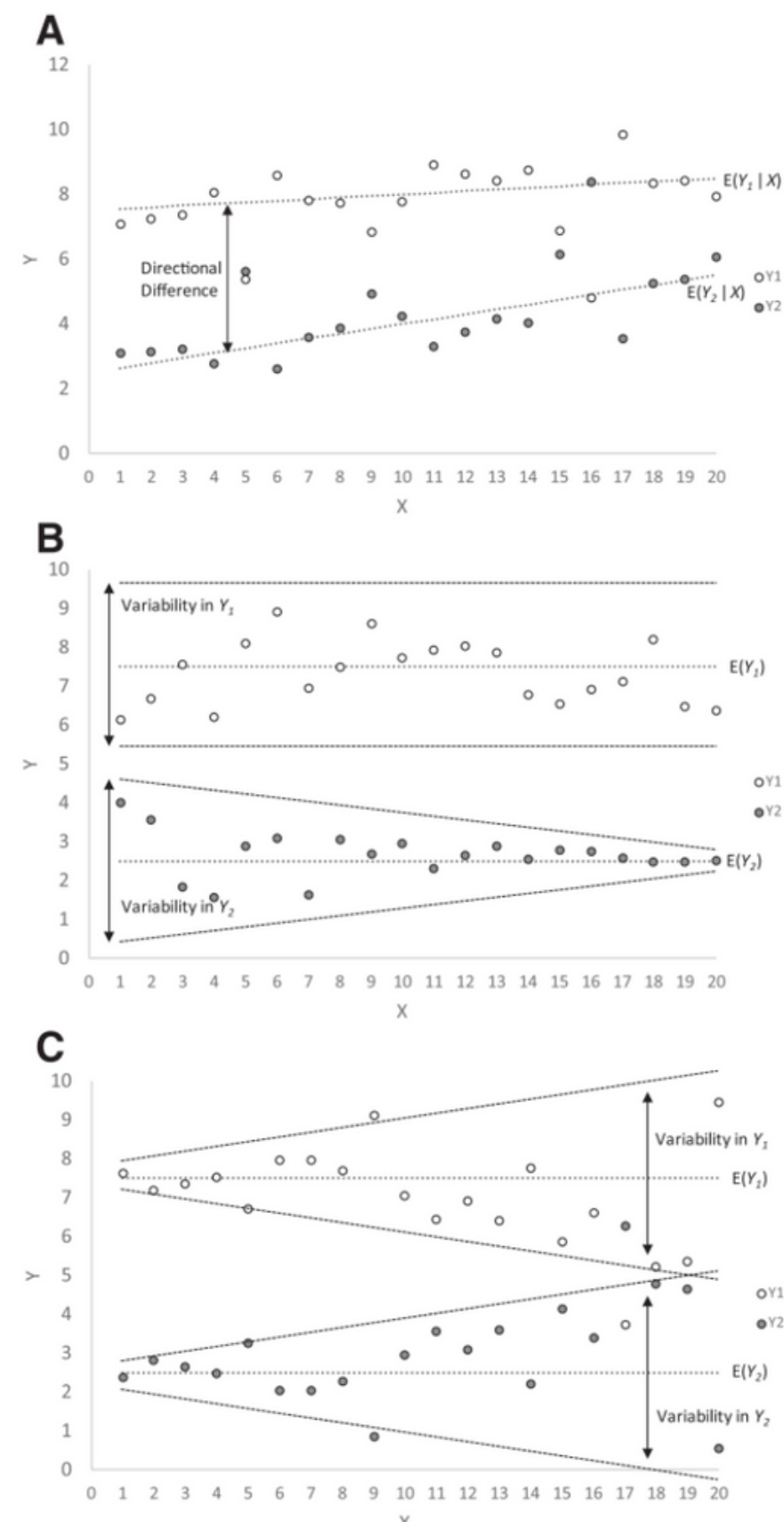
非方向差异的共享变异成分：

数据点代表一系列 20 个匹配观测的案例。

在这些图表中，Y1 和 Y2 都没有任何独特的变异性。

(A) Y1 和 Y2 共享正变异性（完全一致）。

(B) Y1 和 Y2 之间的共享负变异性（完全不一致）。



(A) Y1 和 Y2 之间的方向差异随 X 的变化而减小。

(B) Y2 的独特变异性随 X 的变化而减小；
Y1 的变异性保持不变。

(C) Y1 和 Y2 之间的共享（负）变异性随 X 的函数变化而增加。

03 例子

We investigate whether distributive justice (X) influences the incongruence between employee and supervisor ratings of the employee's organizational citizenship behaviors toward the organization (OCBO). (Y1&Y2)

假设

- H1 : directional difference between self- and supervisor-rated OCBO will increase at higher levels of distributive justice
- H2 : the shared variability between employee and supervisor ratings will increase at higher levels of distributive justice
- H3 : unique variability in employees' self-ratings will decrease at higher levels of distributive justice

2. 数据结果:

		原文	理解一下（数据结果和结论怎么联系在一起的）
方向性差异		distributive justice was significantly related to subordinate-rated OCBO but not to related to supervisor-rated OCBO; directional difference between subordinate and supervisor ratings increased at higher levels of distributive justice 分配正义与下属评分的OCBO显著相关，但与主管评分的OCBO没有显著关系。随着分配正义的提高，员工评分和主管评分之间的方向性差异增大。	当员工感知到更高的分配正义时，他们对自己的表现评分会显著提升，而主管的评分没有相应提高，导致了两者之间的偏差扩大。这种现象意味着员工在较高的分配正义条件下，自我评分的偏高是导致方向性差异增加的主要因素。
非方向性差异	shared variability	shared variability is negative at low levels of distributive justice, but it becomes positive at higher levels of distributive justice 在低水平的分配正义下，共享变异为负值，而在高水平的分配正义下，共享变异为正值。	共享变异的负值表示员工和主管的评分在低分配正义时存在一致性较差的情况，即他们的评分不一致；而当分配正义提高时，员工和主管之间的评分开始趋于一致，导致共享变异变为正值。这表明在高分配正义下，员工和主管对OCBO的评分变得更加一致。
	unique variability	We found that unique variability in subordinates' self-ratings decreased at higher levels of distributive justice 随着分配正义的提高，下属自我评分的独立变异减少。	员工的自我评分在高分配正义时趋向于一致，即员工的评分更加稳定，波动性减少。分配正义使得员工的自我评价变得更符合实际表现，减少了自我评分的个体差异。

03 例子

结论：

These results suggest that directional difference was driven by increases in employees' self-ratings but not supervisors' ratings. For nondirectional difference, reductions in difference were driven primarily by greater consistency among subordinate ratings, and to a lesser extent, greater agreement among supervisors and their subordinates at high levels of distributive justice.

方向性差异的结论：结果表明方向性差异的增加是由于员工自我评分的提升，而主管的评分没有相应的提升。这反映出分配正义的影响主要体现在员工的自我感知上，而主管对表现的评估相对稳定。

非方向性差异的结论：对于非方向性差异，评分差异的减少主要是由于员工评分的一致性增加，而在高分配正义条件下，主管和员工的评分达成更高的一致性，但影响较小。换句话说，员工的自我评分在高分配正义时变得更加一致，评分之间的随机差异减少，同时在一定程度上，主管的评分与员工的评分之间的协议程度也有所提高。

2025 配对数据处理 恳请各位批评指正

THANK YOU FOR WATCHING

卢亦宁

2025.4.9

